

Guía para o docente

Como crear materiais educativos interactivos con intelixencia artificial

Da idea á aula: deseño, construción, publicación e recollida de resultados

Esta guía recolle o que aprendemos construíndo dous sitios web educativos completos coa axuda dunha intelixencia artificial. Está escrita para docentes de calquera materia: os exemplos veñen das matemáticas, pero o método aplícase igual á lingua, á historia, ás ciencias, á música ou á tecnoloxía.

Non fai falta saber programar para seguila. Hai que saber que queres ensinar e por que custa de entender.

Diego Valiño · 2026

Índice

I · Antes de comezar

1. Que é esta guía e a quen serve
2. Que podes construír
3. As tres decisións iniciais

II · O método

4. O reparto de papeis
5. As cinco preguntas antes de facer o código
6. Como falar coa IA
7. Verificar: «funciona» non quere dicir «é correcto»
8. Cando a IA se atasca

III · Poñelo en marcha

9. Publicalo con GitHub Pages
10. Recoller respostas con Google Sheets
11. Protección de datos
12. Accesibilidade e dispositivos

IV · Exemplo práctico

13. Folla de ruta para comezar mañá
14. Exemplo guiado: Creación dunha web de álgebra

Antes de comezar

1. Que é esta guía e a quen serve

Para un docente que sabe que quere ensinar e por que custa de entender, pero que non é programador. A premisa desta guía é que esta combinación xa é suficiente.

Cunha IA que escriba o código, o que decide se o material serve é o coñecemento pedagóxico. Non fai falta saber programar. **Si que hai que** saber ler o resultado con ollos críticos, probalo coma se fose o alumno, e ter claro que a responsabilidade última do que di o material é túa.

Os exemplos desta guía veñen dun proxecto de matemáticas, porque é o que construímos. Pero nada do método é específico das matemáticas: onde aquí se di «verifica o cálculo», en historia hai que verificar a data e a fonte, e en lingua a análise. O traballo é o mesmo.

A IDEA CENTRAL

O docente decide que ha de pasar na cabeza do alumno. A IA constrúe e verifica a máquina que o provoca.

Se te atopas decidindo detalles de implementación, estás facendo o seu traballo. Se a atopas decidindo que ensinar, está facendo o teu.

2. Que podes construír

O formato que funcionou é un sitio web estático organizado en tres niveis:

Nivel	Que é	Cantos
Bloques	As grandes áreas da materia. Dan estrutura e cor ao sitio web.	3 a 5
Cápsulas	Unha páxina por tema, cun elemento interactivo e explicacións de profundidade crecente.	3 a 5 por bloque

Nível	Que é	Cantos
Fichas	Exercicios autocorrectivos que pechan un bloque e, se se quere, envían os resultados a unha folla de cálculo.	1 ou 2 por bloque

Cada cápsula ten a mesma anatomía, e iso é unha virtude: o alumno aprende a moverse nela unha vez e xa sabe orientarse en todas.

- Un **elemento interactivo** que ocupa o centro: algo que se pode manipular e que responde en directo. É o motivo de facer todo este proxecto, e sempre ha de achegar un **valor engadido**.
- Dous **modos**: un libre para explorar sen presión, e un avaliado con tempo e puntuación, que tamén se pode utilizar na aula como técnica de **gamificación**.
- Uns **recadros despregables** con explicacións, do resumo breve á lectura longa, se procede.
- Unha **columna de referencia** coas ideas clave sempre visibles.

Todo isto é HTML, CSS e JavaScript puros: sen servidor, sen instalacións e sen depender de ningunha plataforma. Daquí a dez anos seguirá abríndose. **Ti decides como e cando**.

3. As tres decisións iniciais

3.1. Para quen é

Non é o mesmo un material para unha clase de doce anos que para alguén que le pola súa conta. Cambia o ton, a paleta, a lonxitude do texto e mesmo o tipo de exercicio. Os dous proxectos que xeraron esta guía tomaron camiños opostos e os dous funcionan; o que non funciona é quedar a medio camiño.

	Material para unha clase	Material para lectura autónoma
Obxectivo	Practicar o que se avalía	Entender unha idea difícil
Cores	Vivas e saturadas	Sobrias, unha cor por bloque
Texto	Explicacións curtas	Breves + unha lectura longa opcional
Exercicios	Frecuentes, e puntuados	Un de síntese por bloque
Seguimento	O docente recolle resultados	Opcional

3.2. Que alcance

Unha web como a que xerou esta guía —dezaseis temas interactivos, cada un co seu elemento manipulable e o seu texto longo, máis catro fichas de trinta exercicios— é **traballo de semanas, non dunha tarde**. A IA acelera moitísimo a escritura de código; non acelera nada o deseño pedagóxico, que é onde está o traballo de verdade.

CONSELLO

Comeza por **un só tema**, e remátao por completo: elemento interactivo, textos, exercicios e publicación. Ata que non pechaches un, non sabes canto custa.

A primeira unidade custa desproporcionadamente, porque nela estableces a arquitectura e o estilo. A segunda custa a metade. A décima é case mecánica. Se o primeiro tema che parece lentísimo, é normal.

Acostúmate a anotar e implementar melloras novas polo camiño. O proxecto nunca se pecha do todo se ti non queres, do mesmo xeito que un libro nunca se deixa de editar.

3.3. Onde está a dificultade real

Esta é a decisión que ningunha IA pode tomar por ti. Unha IA sabe que é un complemento directo, a Revolución Industrial ou o teorema de Pitágoras. **Non sabe que é o que fai que un alumno concreto non o entenda.**

Este coñecemento —que paso se salta todo o mundo, que intuición falsa arrastra a xente, que imaxe desatasca o concepto— é a túa contribución principal, e é insubstituíble. Escríbea antes de comezar: unha frase por tema. Un obstáculo no que centrarse. **Un obxectivo para a web.**

O método

4. O reparto de papeis

4.1. En que é realmente boa a IA

- **Escribir código que funciona.** É, de lonxe, o seu punto forte: miles de liñas consistentes.
- **Verificar exhaustivamente.** Moi infrautilizado. Pode xerar decenas de miles de casos de proba e comparalos cunha segunda implementación, en segundos.
- **Manter a consistencia.** Aplicar o mesmo patrón a dezaseis ficheiros sen desviarse, ou atopar as dezanove aparicións dunha cousa que hai que cambiar.
- **Redactar texto longo e correcto** a partir do teu guión pedagóxico.
- **Ser minuciosa coa accesibilidade:** teclado, lectores de pantalla, contraste. É traballo mecánico e detallista: o seu terreo.

4.2. En que non é fiable

- **Decidir que paga a pena ensinar.** Non ten criterio didáctico propio.
- **Saber se unha interacción ensina algo.** Distingue mal «interactivo» de «pedagoxicamente útil».
- **Verificarse sen que llo pidas.** Por defecto detense cando o código funciona, e «funcionar» non quere dicir «ser correcto».
- **Feitos e datas.** Verifica sempre as afirmacións, aínda que soen plausibles. As alucinacións son máis comúns do que adoitamos pensar e é onde adoita paga a pena saber modificar manualmente o código para facer estas pequenas modificacións cando nos decatamos
- **Xulgar o seu propio resultado visual.** Se che di que «queda ben», míralo ti tamén.

ATENCIÓN

A IA xerará contido **falso con toda a confianza do mundo**, e o código non petará.

Neste proxecto, unha actividade sobre fractais xeraba preguntas que pedían un valor imposible.

O **59 % das preguntas esixían unha resposta matematicamente falsa**, e o código era internamente coherente, non daba ningún erro e pasara desapercibido. Ningunha ferramenta automática o tería detectado, porque non era un erro de programación.

Fixo falta que alguén se preguntase se a pregunta tiña sentido. Ese alguén tes que ser ti.

5. As cinco preguntas antes de facer o código

Este é o punto onde máis proxectos fracasan, e tamén o máis fácil de arranxar.

Se pides «fai un elemento interactivo para practicar X», recibirás algo que funciona, que se ve ben e que pedagogicamente non serve de nada. A IA encherá os ocos coa solución máis obvia, que adoita ser un botón que incrementa un número.

En cambio, se especificas **que xesto fai o alumno, que ve cambiar mentres o fai, e como o xesto produce a resposta**, o resultado adoita ser bo á primeira.

A DIFERENZA, MEDIDA

Neste proxecto puidose comprobar este feito. As cápsulas encargadas cunha descrición de dúas liñas necesitaron **entre dúas e catro roldas enteiras de refacelas**.

As tres últimas especificáronse antes contestando por escrito as cinco preguntas: **non fixo falta refacer ningunha**. O único que se corrixiu despois foi o estilo dos títulos.

Respóndeas **por escrito** antes de deixar que se escriba nin unha liña de código:

- 1. Cal é o método escrito?** Que escribirías no encerado para explicar isto? Se non hai ningún procedemento formal, dío explicitamente: é unha excepción lexítima, non un esquecemento.
- 2. Cal é a mecánica exacta?** Que xesto fai o alumno (arrastrar que, cara a onde, con que salto), que se recalcula en cada instante do xesto —non só ao final—, e como se sabe inequivocamente que acertou.
- 3. Como conecta o xesto coa resposta?** Se a resposta final se teclea de xeito independente do que se manipulou, o compoñente é decorativo e hai que repensalo.
- 4. Que alternativas descartaches, e por que?** Como mínimo dúas. Se só se che ocorre unha mecánica, aínda non pensaches abondo nisto.
- 5. En que se diferencian o modo libre e o modo avaliado?** Non aceptes «é igual» sen xustificalo.

5.1. Como se traduce a cada materia

A primeira pregunta é a que semella máis matemática e en realidade é a máis universal: **toda materia ten un procedemento que o docente escribe e o alumno reproduce.**

Área	O método escrito	Xesto posible	Que debe mostrar en directo
Matemáticas	A división pola clave	Repartir arrastrando	O cociente construíndose cifra a cifra
Lingua	A análise sintáctica	Situar cada sintagma na súa función	A árbore reorganizándose
Historia	A análise de causas	Ordenar feitos e enlazalos	As cadeas causais aparecendo
Ciencias	O diagrama de forzas	Modificar unha variable	A consecuencia, inmediatamente
Xeografía	A lectura dun mapa temático	Mover o limiar de clasificación	Como se redebuxan as zonas
Música	A análise harmónica	Construír un acorde nota a nota	O nome e a función do que fixeches
Tecnoloxía	O esquema de circuíto	Conectar compoñentes	Se o circuíto conduce, e por onde

5.2. Os principios que fan bo un elemento interactivo

1. **Ningunha acción importante debe requirir moitos clics repetitivos.** Prefire o arrastre continuo ou «clic = ata aquí».
2. **Se hai un método tradicional, ensíñao.** Non fai falta inventar unha nova e innovadora metáfora visual se está desconectada do contido.
3. **O obxectivo debe ser acadable exactamente** coa precisión que permite a interacción. Compróbo antes de xerar os exercicios.
4. **Retroalimentación mentres se move,** non só ao soltar. Interactivo en todo momento.
5. **Debe existir a posibilidade real de equivocarse.** Se o xesto sempre dá a resposta correcta, non avalía nada.
6. **Evita que a resposta se poida ler** no texto da pantalla sen ter que facer o razoamento.

6. Como falar coa IA

6.1. Estilo

- **Sé concreto e, a miúdo, exhaustivo.** «Cando arrastro cara á dereita o número baixa en vez de subir» vale máis que «o xesto vai ao revés».
- **Di o porqué, non só o qué.** «Quero que sexa numérico porque os alumnos fallan por acentos» permítelle aplicar o criterio a sitios que non tiñas previsto.
- **Unha instrución composta está ben.** O que xestiona mal non é o volume: é a ambigüidade. Explica máis do necesario e evita dúbidas.
- **Diferenza o que é decisión túa do que é traballo seu.** «Fáino como che pareza mellor» é unha instrución perfectamente válida e aforra preguntas.

6.2. Capturas de pantalla

Son a ferramenta máis eficiente para calquera cousa visual: unha captura co problema sinalado aforra dez mensaxes de descrición.

- Captura, se é posible, **toda a xanela**, non só o detalle: o contexto adoita conter a causa.
- Se o erro só pasa en certas condicións (no móbil, cunha opción concreta, despois de tres clics), **díno no texto**: a imaxe non o pode transmitir.
- Para problemas de disposición, dúas capturas (como é / como debería ser) son ideais. Ata un debuxo pode ser útil en determinadas situacións.

6.3. Voz

Útil para explicacións longas e matizadas, como describir unha intuición pedagóxica, onde escribir sería lento. Menos útil para cousas precisas: os nomes de ficheiro, os símbolos e os fragmentos de código transcríbense mal. **Combínao**: dita a idea, escribe os nomes exactos, e envía.

6.4. Dálle a opción de preguntarche

Se a IA che formula unha pregunta con opcións antes de construír, paga a pena respondela con calma: cada pregunta destas aforra tipicamente unha rolda enteira de refacer traballo. E ao

revés, se constrúe algo grande sen consultarche unha decisión que era claramente túa, dille que cho pregunte antes.

6.5. Usar varias IA

É viable e a miúdo boa idea: os proxectos longos superan a memoria dunha soa conversa, e os puntos cegos de dous modelos non coinciden. O que o fai funcionar é **un documento de contexto no repositorio**, que a miúdo chamamos «**prompt.md**», e que recolle a arquitectura, as convencións e os erros xa resoltos. Calquera modelo que entre de novo léeo e xa sabe onde está.

CONSELLO

Mantén o documento de contexto actualizado **ao pechar cada fase**, non cando o necesites.

E garda unha copia dun proxecto teu anterior dentro do repositorio, nunha carpeta á parte. Vale moito máis que calquera descrición: a IA pode ler como está feito de verdade.

Os documentos de contexto aforran traballo ao iniciar novos proxectos similares do mesmo xeito que axudan na transición entre modelos de Intelixencia Artificial dentro dun mesmo proxecto.

7. Verificar: «funciona» non quiere decir «é correcto»

Que non saian erros na pantalla non quiere decir nada. Un material pode funcionar perfectamente e estar pedindo cousas imposibles.

7.1. Que pedirlle

1. **Que o probe nun navegador de verdade**, non que lea o código e diga que está ben.
2. **Que xere centos de casos e os compare cunha segunda implementación independente**. Esta é a petición que máis erros atopa, e case ninguén a fai.
3. **Que simule clics e xestos reais**, non que chame as funcións internas directamente: así se proba tamén que os botóns responden onde deben.
4. **Que o mire a 375 píxeles de ancho** (un móbil) e confirme que nada desborda.

CURIOSIDADE

Neste proxecto validáronse **9.361** casos dun teorema, **74.989** operacións modulares e **88.102** cifrados completos, cada un comparado cunha implementación independente.

Un humano nunca o faría. Unha IA faino en segundos, e atopa cousas: varias destas tandas revelaron erros reais que a revisión a ollo non vira.

7.2. Próbao ti, coma un alumno

Interactuando de verdade, non lendo a descrición. Co rato, co teclado e co móbil. Escribe respostas mal formatadas. Clica onde non toca. Volve atrás a medio exercicio. **Moitos dos erros reais só aparecen así.**

7.3. Pídelle que cho explique, non só que o arranxe

Cando corrixa un erro, pídelle a **causa raíz**. Neste proxecto, a causa dun erro resultou ser que a animación gobernaba o estado en lugar do contrario; entendelo serviu para **evitar o mesmo erro en dous temas posteriores** antes de escribilos.

Pídelle tamén que che informe dos erros que atopa, **incluídos os que introduciu ela mesma**. Unha IA que só informa de éxitos non che está dando información útil.

8. Cando a IA se atasca

Pasa, e o síntoma é claro: **tres ou catro intentos que non arranxan nada, ou que arranxan unha cousa e rompen outra.**

8.1. Antes de tocar código ti

- **Detena e faina replantexar.** «Levamos catro intentos. Antes de tocar nada máis, explícame que cres que pasa e que tres causas posibles hai.»
- **Pide diagnóstico, non solución.** «Non o arranxes. Engade mensaxes que me digan canto vale cada cousa e amósamos.» «Fai a versión máis pequena que reproduza o erro.»
- **Comeza de novo esa peza.** Reescribir un compoñente coa especificación ben feita adoita ser máis rápido que seguir apegando parches. Non te namores do código que xa hai.
- **Cambia de modelo.** Un punto cego non adoita repetirse.

8.2. A consola do navegador

É a ferramenta de diagnóstico máis útil e non fai falta saber programar para usala. **F12** (ou clic dereito, «Inspeccionar») e a pestana **Console**. Se hai texto vermello, é un erro, e a mensaxe adoita indicar o ficheiro e a liña. **Cópiao enteiro e péga na IA:** é, con diferenza, a información máis útil que lle podes dar.

8.3. Tocar o código ti mesmo

Non fai falta saber programar para facer cambios pequenos e seguros:

Podes tocalo	Onde está	Risco
Textos	Entre comiñas, dentro do ficheiro do tema	Mínimo
Cores e tamaños	No bloque do inicio de <code>styles.css</code>	Baixo: vese de seguida se non gusta
Números de configuración	Liñas do tipo <code>const TOTAL = 30;</code>	Baixo
A lóxica (bucles, cálculos)	O corpo do JavaScript	Medio: non o toques sen facer unha copia antes

ATENCIÓN

Non toques a lóxica —bucles, condicións, cálculos— se non tes coñecementos diso.

É onde é fácil romper cousas **de xeito silencioso**: a páxina segue funcionando pero dá resultados equivocados, cousa que é peor que un erro visible.

Poñelo en marcha

9. Publicalo con GitHub Pages

GitHub Pages aloxa sitios web estáticos de balde, con HTTPS e sen límite práctico de visitas. É ideal para proxectos coma este.

9.1. Montaxe inicial

1. Crea unha conta en **github.com**.
2. Crea un **repositorio** novo. Se o queres en `oteunome.github.io`, chámalo exactamente así; se non, calquera nome serve e a web quedará en `oteunome.github.io/nome-do-repositorio/`.
3. Sube os ficheiros: **Add file** → **Upload files**, arrastra a carpeta e confirma.
4. Vai a **Settings** → **Pages**. En «Source», escolle «Deploy from a branch», rama `main`, carpeta `/ (root)`. Garda.
5. Ao cabo dun ou dous minutos a web está en liña. O URL aparece na mesma páxina de Settings.

A partir de aquí, cada cambio que subas publícase só ao cabo dun momento.

9.2. O que falla a primeira vez

- **Fai falta un `index.html`** na raíz, con ese nome exacto e en minúsculas.
- **O servidor distingue maiúsculas de minúsculas.** No teu ordenador quizais funcione igual; publicado, non. Usa sempre minúsculas e sen acentos nin espazos nos nomes de ficheiro.
- **Rutas relativas, nunca absolutas.** Unha ruta que comece por barra apunta á raíz do dominio, non á do teu proxecto.
- **O navegador gárdache a versión antiga.** Se non ves os cambios, fórzao con **Ctrl+F5** (ou **Cmd+Shift+R** no Mac) ou recargando a páxina.

ATENCIÓN

Todo o que subas é público, aínda que ninguén teña a ligazón. Os repositorios privados non serven webs en Pages nos plans gratuítos.

E **o historial lembra**: se subes algo e despois o borras, segue estando no rexistro de cambios. Non subas nunca datos de alumnado nin claves de acceso.

CONSELLO

Un repositorio non é só unha maneira de publicar: é unha **copia de seguridade con historial completo**. Podes recuperar calquera versión anterior do teu material. Paga a pena usalo aínda que non queiras publicar nada.

10. Recoller respostas con Google Sheets

Cando un alumno remata unha ficha, a web pode enviar o resultado a unha folla de cálculo túa, e atópalo nunha fila nova. Non fai falta ningún servidor propio.

10.1. Montaxe

1. Crea unha **folha de cálculo** nova en Google Drive.
2. Abre **Extensions → Apps Script**.
3. Pega un código curto que reciba os datos e os escriba: debe ter unha función `doPost(e)` que lea a mensaxe e engada unha fila. **Pídello á IA**, son poucas liñas.
4. **Deploy → Nova implantación → Aplicación web**. Execútaa como **ti mesmo**, e dá acceso a «Calquera persoa».
5. Copia o URL que remata en `/exec`.
6. Pégao na web, na constante que a IA preparará en cada ficha.

10.2. Detalles que importan

- **Cada ficha necesita un nome único e estable**, porque determina a pestana da folla onde se escribe. Se o cambias cando xa tes datos, os novos irán a outra pestana.
- **Se dous proxectos comparten folla**, usa prefixos diferentes ou os datos pisaranse.

- **O envío é cego.** Por limitacións do navegador, a web non pode ler a resposta do servidor: se o envío falla, nin o alumno nin ti vos decatades. Comproba a folla despois da primeira clase que a use.
- **Garda unha copia do código de Apps Script no repositorio.** Ese código non vive en ningún outro sitio que na túa conta de Google: se o perdes, hai que refacelo desde cero.

ATENCIÓN

Se lle pides á IA que probe unha ficha enteira, **dille explicitamente que intercepte o envío.**

Se non o fas, atoparás filas de proba mesturadas con datos reais de alumnado na túa folla.

10.3. Ir en sentido contrario

Tamén podes facer que a web **lea** dunha folla: é útil para ter un banco de preguntas editable desde Sheets sen tocar o código. Publícase a folla como CSV (**File → Share → Publish to web**) e a web descárgaa.

Iso si: **unha folla publicada na web é pública para calquera que teña a ligazón.** Non publiques nunca así unha folla que conteña respostas ou datos de alumnado. Usa unha folla separada, só para o contido.

11. Protección de datos

AVISO

Esta sección non é asesoramento xurídico. Consulta a normativa do teu centro e, se o hai, o delegado de protección de datos.

Se recolles nomes de alumnado e resultados, estás tratando **datos persoais de menores**, que teñen protección reforzada.

11.1. O principio que resolve a maioría dos casos

Recole o mínimo imprescindible. Se o que queres é saber quen precisa reforzo, non che fai falta o nome completo: o número de lista ou un alcume acordado na clase cumpre exactamente a mesma función e reduce moitísimo o problema. A correspondencia téna-la ti; a folla, non.

11.2. Onde van parar os datos

Onde	Que hai que saber
A folla de cálculo	Está no teu Google Drive. Se é unha conta do centro cun convenio educativo, adoita estar cuberta polo acordo do centro. Se é o teu Gmail persoal, estás gardando datos de alumnado nunha conta persoal , cousa que en moitos centros non é aceptable.
O enderezo de envío	Con acceso «Calquera persoa» quere dicir literalmente iso: quen coñeza o URL pode escribir alí, e o URL está no código fonte da web, que é público. Asume que alguén pode enviar datos falsos. Para un rexistro de exercicios non é grave; para nada sensible, si.
As tipografías	Se a web carga tipografías de Google, envía o enderezo IP do alumno a Google en cada visita. Houbo sentenzas europeas que o consideran problemático. Pódese evitar por completo aloxando as tipografías no mesmo repositorio: pídello á IA.
O resto	Todo o código interactivo execútase no navegador do alumno e non sae de alí.

11.3. Coa IA

- **Non peges nunca datos reais de alumnado nunha conversa cunha IA.** Nin nomes, nin notas, nin listas de clase. Se precisas que traballe coa estrutura dos datos, dálle exemplos inventados.
- Vixía as **capturas de pantalla**: é fácil capturar sen decatarse unha folla con nomes reais ou unha pestana do navegador que os mostre.
- Revisa a **configuración de privacidade** da ferramenta que uses: se as conversacións se usan para adestrar modelos e se se pode desactivar.

11.4. Hixiene básica

- **Informa** ás familias e ao alumnado do que recolles e para que.
- **Borra** cando xa non sirva. Unha folla con resultados de hai tres cursos é un risco sen ningún beneficio.
- **Restrinxe quen accede a ela.** Non compartas a folla con «calquera coa ligazón».
- **Ningún dato no repositorio.** É público, e o historial lembra.

12. Accesibilidade e dispositivos

Non é un extra: se un alumno usa un lector de pantalla ou non pode usar o rato, un material inaccesible déixao fóra da clase.

12.1. O mínimo razoable

- **Todo debe funcionar co teclado.** Se a interacción principal é arrastrar, fai falta un camiño de teclado **equivalente**, non un substituto. A mellor solución que atopamos é un control deslizante ao carón do elemento: é arrastrable, funciona con teclado sen código adicional e lenno os lectores de pantalla.
- **Os debuxos necesitan descrición.** Unha imaxe ou un gráfico sen texto alternativo non existe para un lector de pantalla.
- **Contraste suficiente:** como mínimo 4,5 a 1 entre o texto e o fondo.
- **Respecta a preferencia de movemento reducido:** hai xente a quen as animacións provocan mareo, e o sistema operativo xa o indica.

- **Non comuniqués só con cor.** Verde e vermello sós non serven para quen non os distingue: acompañaos sempre dun símbolo.

Pídeo **explicitamente**: é traballo minucioso que a IA fai moi ben, pero que non adoita facer se non llo pides.

12.2. Móbil e tableta

Moitos alumnos traballarán con ela. Comproba que non haxa que desprazar a páxina cara aos lados, que os botóns sexan suficientemente grandes para o dedo, e que os xestos funcionen táctilmente e non só co rato. Se hai táboas amplas, deben poder desprazarse **elas soas**, sen empurrar a páxina enteira.

Exemplo práctico

13. Folla de ruta para comezar mañá

Se queres poñerte a iso, esta é a orde que recomendamos.

Paso		Tempo aproximado
1	Escribe unha frase por tema dicindo que debe entender o alumno e onde está a dificultade.	Unha tarde
2	Escolle un só tema para comezar: o que teñas máis claro, non o máis vistoso.	Dez minutos
3	Respóndelle por escrito as cinco preguntas do capítulo 5.	Unha hora
4	Pídelle á IA que che propoña como o faría, antes de construír nada. Corríxeo.	Un anaco
5	Que o constrúa e o verifique con centos de casos.	Depende
6	Próbaos ti coma alumno: rato, teclado e móbil.	Media hora
7	Repite do 3 ao 6 para o segundo tema. Irás moito máis rápido.	—
8	Cando teñas un bloque enteiro, publica en GitHub Pages e próbaos na aula.	Unha hora
9	Se queres recoller resultados, monta a folla de cálculo e as fichas.	Unha hora
10	Escribe o documento de contexto co que aprendiches. Precisarás del.	Un anaco

LEMBRA

O máis difícil deste tipo de proxecto non é técnico. A IA escribe o código, verifica mellor ca nós e non se cansa de repetir un patrón dezaseis veces.

O difícil é saber **que debe pasar na cabeza do alumno**, e iso non o pode facer ninguén máis que ti. Se tes iso claro, o resto é traballo.

14. Exemplo guiado: Creación dunha web de álgebra

Marc dá matemáticas en 3º de ESO. Ten unha carpeta cos exercicios de álgebra que usa desde hai anos e uns apuntamentos en PDF. Quere convertelo nunha web interactiva. Isto é o que pasa, sesión a sesión.

Os prompts que hai a continuación son exemplos reais de como falarlle. Non fai falta copialos literalmente: o que importa é **o patrón** —que se lle di, en que orde, e que se lle pide antes de deixala construír.

Sesión 1 · Arranque: darlle o contexto e o material que xa tes

Marc non comeza de cero: ten material. O primeiro que fai é poñelo todo nunha carpeta —os exercicios, os apuntamentos e esta mesma guía— e **pedir comprensión antes que código**.

PROMPT DE ARRANQUE

Quero construír unha web educativa de álgebra para 3º de ESO seguindo o modelo descrito en «Guía pel docent.docx», que tes na carpeta.

Tamén atoparás «exercicis_algebra_3eso.docx», que son os exercicios que uso desde hai anos, e «apunts_algebra.pdf».

Antes de construír nada:

1. Le os tres documentos.
2. Dime que entendes que quero facer e que bloques temáticos che parecen axeitados.
3. Márcame cales dos meus exercicios cres que se poden converter en elemento interactivo e cales funcionan mellor como ficha.

Non escribas código aínda.

Tres cousas fan que este prompt funcione: **sinala material real** en vez de describilo, **pide que che repita o que entendeu** antes de investir tempo nel, e remata cun límite explícito.

Sesión 2 · Recortar o alcance

A IA propón cinco bloques e catorce temas. É demasiado: Marc non remataría nin o primeiro trimestre. Recortar cedo é máis barato que recortar tarde.

PROMPT DE CORRECCIÓN DE ALCANCE

Demasiados bloques: con cinco non rematarei nunca o primeiro trimestre. Reduce a tres.

E que o primeiro sexa o que máis lles custa aos alumnos, que non é resolver ecuacións senón o paso previo: entender que unha letra representa un número calquera e non unha incógnita que hai que atopar. Cada ano quedan atascados aquí.

Proponme 3 bloques con 3 temas cada un e, para cada tema, unha frase que diga que debe entender o alumno.

CONSELLO

Fíxate en que Marc non di só «redúceo a tres»: di **por que** o primeiro bloque debe ser aquel. Esta información é a que a IA non pode ter, e é a que lle permitirá acertar en decisións que el non previu.

Sesión 3 · Especificar o primeiro tema

Este é o momento decisivo de todo o proxecto. Marc escolle o tema «Da palabra á expresión» e **responde el mesmo as cinco preguntas** do capítulo 5 antes de pedir nada.

PROMPT DE ESPECIFICACIÓN

Comecemos polo tema «Da palabra á expresión». Estas son as cinco respostas:

1. MÉTODO ESCRITO. Traducir un enunciado en palabras a unha expresión alxébrica, anaco a anaco: subliño cada fragmento da frase e escribo o símbolo correspondente debaixo. É exactamente o que fago no encerado.
2. MECÁNICA. Á esquerda hai unha frase: «o dobre dun número, menos tres». O alumno arrastra fragmentos da frase cara a unha bandexa e, por cada fragmento, escolle o símbolo que lle corresponde nunha paleta. A expresión vaise construíndo á dereita en tempo real, e cada fragmento xa colocado queda resaltado na frase orixinal.
3. CONEXIÓN XESTO-RESPOSTA. A expresión construída É a resposta. Cando está completa e correcta, encaixa e márcase en verde. Non hai ningún campo para escribir á parte.
4. ALTERNATIVAS DESCARTADAS. (a) Un test de opción múltiple con catro expresións: non ensina a construír, só a recoñecer. (b) Escribir a expresión co teclado: fallarían por un asterisco mal posto, e o que quero avaliar é a tradución, non a sintaxe.
5. EXPLORA VS RETO. En Explora, a frase escóllese cun despregable e non hai tempo. En Reto, as frases saen ao azar dun banco, con reloxo e puntuación.

Antes de escribir código: dime como pensas facelo e que ves de febles neste deseño.

Esta última liña — **«que ves de febles»**— adoita dar información útil. Neste caso a IA responde que con frases longas a paleta de símbolos crecerá demasiado, e propoñen xuntos limitalas a catro fragmentos.

Sesión 4 · Construír e verificar

Agora si. E a verificación pídese **na mesma mensaxe**, porque se non, deterase cando o código funcione.

PROMPT DE CONSTRUCCIÓN

Adiante. Cando o teñas:

- Próbao nun navegador de verdade. Non me digas que funciona por teres lido o código.
- Xera 200 frases do banco e comproba que cada unha ten unha única expresión correcta e que se pode construír cos símbolos da paleta.
- Simula arrastres e clics reais, non chames as funcións por dentro.
- Mírao a 375 px de ancho.

Amósame os resultados das probas, non só a conclusión.

Sesión 5 · A primeira corrección

Marc próbao coma se fose un alumno. Atopa dúas cousas e descríbeas **con precisión**, achegando unha captura.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Probeino. Dúas cousas (achégoche captura):

1. Na frase «tres menos o dobre dun número», se arrastro os fragmentos en orde inverso a expresión sae $2x-3$ e dáma por boa. Pero a resposta é $3-2x$. A orde importa e non se está comprobando.
 2. Os fragmentos da frase son demasiado pequenos para o dedo: na tableta da aula custa moito acertalos.
- O primeiro é grave: está validando como correcta unha resposta que non o é.

O TIPO DE ERRO MÁIS PERIGOSO

O segundo problema é unha molestia. O primeiro é **un erro de contido**: o programa funciona perfectamente e ensina algo falso.

Ningunha proba automática o tería atopado, porque o código facía exactamente o que lle dixeran. Estes erros só os atopa alguén que sabe que debería saír. Por iso tes que probalo ti.

Cando o arranxe, pídelles **a causa**, non só o parche: «Explícame por que non comprobaba a orde, e mira se o mesmo problema pode afectar aos outros temas». A miúdo a resposta afórrache o mesmo erro tres veces máis adiante.

Sesión 6 · Un erro que se atasca

Na tableta, o arrastre quédase pegado de cando en vez. Catro intentos e o problema segue. **Este é o momento de detela**, non de deixala probar un quinto parche.

PROMPT PARA DESATASCAR

Levamos catro intentos co mesmo problema e ningún funcionou. Detente.

Non arranxes nada agora. Quero que:

1. me expliques que cres que pasa exactamente,
2. me digas tres causas posibles e como distinguilas entre elas,
3. fagas a versión máis pequena que reproduza o erro, nun ficheiro á parte.

Despois decidimos.

Se isto non desatasca, quedan dúas saídas, por esta orde:

1. **Reescribir o compoñente desde cero**, coa especificación da sesión 3 diante. Adoita ser máis rápido que seguir apegando parches. Non te namores do código que xa hai.
2. **Abrir a conversa cun outro modelo** e pegarlle o ficheiro mínimo do apartado 3. Os puntos cegos de dous modelos raramente coinciden.

UNHA RUTINA QUE PAGA A PENA

Cando unha proba falle, antes de cambiar a web pregúntalle: **«seguro que a proba é correcta?»**

No proxecto que deu lugar a esta guía, varias avarías resultaron ser erros do código de proba e non da web. Corrixir código que xa era bo porque unha proba defectuosa dicía o contrario é unha maneira excelente de romper cousas que funcionaban.

Sesión 7 · Incorporar material externo

Marc ten unha foto da balanza que usa na clase para explicar as ecuacións, e quere ver se en GeoGebra hai algo que amplíe os seus temas.

PROMPT DE MATERIAL EXTERNO

Puxen na carpeta «material/balanca.jpg»: é a foto da balanza que uso na clase para explicar que unha ecuación se mantén se fas o mesmo aos dous lados.

1. Incorpóraa ao tema «Ecuacións de primeiro grao», ao carón da explicación do método. Pon texto alternativo que describa o que se ve, non o nome do ficheiro. Compríame se pesa demasiado: na aula a conexión é lenta.

2. Busca en GeoGebra recursos para os tres temas do bloque. Ábreos TODOS antes de propoñérmelos e descarta os que non sexan públicos ou os que non sexan o que promete o título.

Amósame a lista antes de poñer ningún na web.

A IA volve con dous recursos bos, un que dá erro de acceso e un cuarto que, aberto, non tiña nada que ver co título. Dos tres temas, só dous rematan con ligazón: **é un resultado normal e non hai que forzalo.**

CONSELLO

Ligar un recurso sempre é correcto. **Copialo á túa web, non.** Se queres incrustar contido alleo, mira antes a licenza.

E atención coas imaxes propias: se aparecen alumnos, non poden ir a unha web pública sen as autorizacións correspondentes.

Sesión 8 · O segundo tema: o ritmo acelera

Aquí é onde se nota o investimento das primeiras sesións. O segundo tema non precisa explicar a arquitectura, o estilo nin a maneira de verificar: **xa están fixados.**

PROMPT DO SEGUNDO TEMA

Segundo tema: «Ecuacións de primeiro grao». As cinco respostas:

[...as cinco respostas, igual que na sesión 3...]

Fágao seguindo exactamente o mesmo patrón que «Da palabra á expresión»: mesma estrutura de páxina, mesmos dous modos, mesma maneira de verificar.

Se algo do patrón non encaixa ben con este tema, dimo antes de desviarte del.

A última liña é importante. Sen ela, unha IA que atope un problema co patrón improvisará unha solución diferente e acabarás con dous temas que funcionan de xeito distinto —cousa que o alumno nota de inmediato.

Sesión 9 · As fichas e a folla de cálculo

Cos tres temas do bloque feitos, toca a ficha que os pecha e, se se quere, a recollida de resultados.

PROMPT DA FICHA

Agora a ficha do bloque 1: 30 exercicios de síntese que atravesen os tres temas, con tres niveis de dificultade.

Condições:

- Respostas numéricas sempre que se poida. Se ten que ser texto, que sexa unha soa palabra sen acentos nin sinónimos posibles. Non quero que ninguén falle por sintaxe.
- Verifica cada resposta calculándoa, non de memoria. Amósame a comprobación ANTES de escribir o banco de preguntas.
- Cada pregunta cunha pista que oriente o razoamento sen dar a resposta.

Para a folla de cálculo: o enderezo é [a miña URL] e o nome da ficha debe ser «Alg3_Bloc1».

IMPORTANTE: cando probes a ficha, intercepta o envío. Non quero filas de proba na miña folla.

ATENCIÓN

Esta última liña non é opcional. Se lle pides a unha IA que probe unha ficha enteira e non a avisas, **escribírache decenas de filas de proba na folla onde tes os datos reais do alumnado.**

Sesión 10 · Publicar e pechar a fase

Antes de poñelo ao alcance do alumnado, unha pasada de comprobación de todo o conxunto. E despois, o documento que fará posible retomar o traballo.

PROMPT DE PECHE

Antes de publicar, fai unha pasada de comprobación de toda a web:

- Que todas as ligazóns internas funcionen.
- Que non haxa desbordamento horizontal a 375 px en ningunha páxina.
- Que todo sexa operable con teclado e que os debuxos teñan descrición.
- Que os pés de páxina e o correo de contacto sexan coherentes en todas as páxinas.

Infórmame de todo o que atopas, incluídos os erros que ti mesma introducises.

Despois escíbeme un «context.md» coa arquitectura, as convencións que fixamos, os erros que atopamos e como os resolvemos, e o proceso de verificación que usamos. Precisareino para o segundo bloque e por se cambio de modelo.

CONSELLO

O **documento de contexto** é o que fai que o segundo bloque custe a metade que o primeiro, e o que permite que entre outro modelo —ou ti mesmo de aquí a seis meses— sen ter que reconstruír ningunha decisión.

Escríbeo ao pechar cada fase, non cando o necesites.

O ritmo, resumido

Dez sesións para o primeiro bloque. O segundo necesitou catro, porque as decisións xa estaban tomadas. Esta é a rutina que se repite para cada tema novo:

1. **Escribe as cinco respostas** ti, antes de nada.
2. **Pídelle que che diga como o fará** e que ve de feble. Corrixe sobre a proposta, non sobre o resultado.
3. **Déixaa construír**, pedindo a verificación na mesma mensaxe.
4. **Próbaos ti** coma alumno: rato, teclado e móbil.
5. **Corrixe con precisión**, e pídelle a causa raíz de cada erro, non só o parche.
6. **Pecha o tema** e engade ao documento de contexto o que aprendiches.

O SINAL DE QUE O ESTÁS A FACER BEN

Que as conversas sexan **curtas**. Se cada tema precisa corenta mensaxes de ida e volta, o problema case nunca é a IA: é que a especificación inicial era demasiado vaga e negociándose o deseño a anacos.

Cando as cinco respostas están ben escritas, un tema resólvese en cinco ou seis mensaxes.